Техническое задание

Проект: «Бот вежливой обратной связи (ОС)»

1. Введение

Бот в социальной сети ВКонтакте, который помогает ученикам формулировать конструктивную обратную связь учителю: проверяет ответы до отправки, даёт поддерживающие подсказки, собирает результаты для учителя».

Обратная связь (ОС) является одним из ключевых инструментов развития образовательного процесса: она позволяет педагогу своевременно корректировать методику, а учащимся — осознанно участвовать в улучшении учебного опыта.

Традиционные инструменты сбора ОС (онлайн-формы, учебные чаты) фиксируют сообщения постфактум, не предоставляя ученику возможности отрефлексировать и улучшить формулировку до отправки.

Цель: поддержка учеников в формулировании конструктивной обратной связи: вежливой, конкретной, ориентированной на улучшение, а не на оценку личности.

Задачи:

1. Реализовать рассылку вопросов от учителя ученикам
2. Внедрить базовый фильтр токсичности и релевантности
3. Обеспечить экспорт ответов для учителя
4. Добавить систему поддержки мотивации (карма, тест)

Уникальность подхода:

- Пре-модерация: поддержка ученика в момент формулирования ответа, а не фильтрация постфактум.
- Контекстная релевантность: проверка не только на токсичность, но и на соответствие вопросу.
- Интеграция в ВК: снижение барьера входа за счёт использования привычной платформы.
- Педагогический дизайн фидбека: бот выступает как «репетитор по коммуникации», а не как цензор.

2. Анализ потребностей и аналогов

2.1. Целевая аудитория

Группа	Потребность	Как продукт решает
Ученики (7-9 классы)	Страх дать «неправильный» ответ, неумение формулировать критику	Подсказки до отправки, акцент на черновике, а не оценке
Учителя	Получение честной, но конструктивной ОС без эмоционального шума	Фильтр токсичности, экспорт в .csv, возможность ручной проверки
Администрация	Развитие коммуникативных компетенций учеников	Метапредметный навык: формулирование обратной связи

2.2. Анализ аналогов

Решение	Плюсы	Минусы	Наше отличие

Яндекс.Формы / Google Forms	Просто, знакомо	Нет поддержки на этапе написания	Пре-модерация с обучающей подсказкой
Контент-фильтры (Perspective API)	Точная детекция токсичности	Постфактум, нет обучающего фидбека	Фокус на обучении, а не блокировке
Геймифицированные платформы	Высокая вовлечённость	Риск подмены внутренней мотивации	В MVP геймификация отключена — проверяем ядро

2.3. Уникальность продукта

Первый инструмент, который встраивает педагогическую поддержку в момент формулирования обратной связи: не фильтрует постфактум, а помогает ученику улучшить ответ до отправки — в привычной среде (ВК).

3. Функциональные требования

3.1. Основные сценарии работы ученика

Сценарий 1. Регистрация (однократно)

Триггер: пользователь нажимает кнопку «Регистрация» или пишет `/start`.
Действия бота:

- Приветствует, представляется («Я — Бот вежливости»).
- Описывает функционал: можно отвечать на опросы учителя, зарабатывать/терять карму, при значении кармы меньше нуля пройти тест.
- Запрашивает подтверждение регистрации (кнопка «Да, зарегистрироваться»).
- После регистрации создаётся запись в БД: id ученика, класс (если известен), карма = 10, статус блокировки = False.

Сценарий 2. Помощь / описание функционала

Триггер: кнопка «Помощь» или команда `/help`.
Действие бота: выводит список доступных кнопок и команд с кратким описанием.

Сценарий 3. Просмотр своей кармы

Триггер: кнопка «Баланс кармы».
Действие бота: выводит текущее количество баллов кармы и напоминает правила (за что начисляют/снимают).

Сценарий 4. Получение опроса от учителя

Триггер: учитель отправляет рассылку (см. сценарий учителя 4).
Действие бота:

- Отправляет ученику личное сообщение с текстом вопроса от учителя.

- В сообщении присутствуют кнопки: «Дать ответ», «Отказаться» (отказ не влияет на карму, но ответ не засчитывается). Учитель при этом получает сообщение от бота об отказе ученика отвечать на опрос.

Сценарий 5. Ответ на опрос / свободный отзыв

Триггер: ученик нажимает кнопку «Дать ответ» (при активном вопросе и при положительном балансе кармы).

Действие бота:

- 1) Запрашивает текст сообщения.
- 2) Полученный текст отправляется на фильтр токсичности (нейросеть + словарь) и на проверку соответствия вопросу.
- **3) Если ответ соответствует требованиям:** текст считается ответом. При ответе на опрос — сохраняется в БД как ответ на вопрос №X. Карма увеличивается на +2 (не чаще 1 раза в день). Бот благодарит.
- **4) Если токсичность обнаружена (хамство, мат) или несоответствие вопросу:**
  - Бот сообщает: «Ваше сообщение не соответствует требованиям. Давайте переформулируем. Чтобы учитель лучше понял вашу мысль попробуйте указать конкретный пример, сфокусироваться на задании».
  - Предлагает кнопки: «Изменить», «Отправить как есть (с риском потери кармы)».

4.1) Если ученик выбирает «Изменить**»** — бот выполняет п. 1-2. Даётся вторая попытка. После успешного прохождения — ответ принимается, карма увеличивается +1. В случае неуспешного прохождения – Предлагает кнопку «Отправить как есть (карма уменьшается на 2 балла)» или сообщение “Я не смог справиться” (карма уменьшается на 1 балл).

  - **4.2) Если ученик выбирает «Отправить как есть»** — бот отправляет исходный текст учителю. Карма уменьшается на 2 балла.

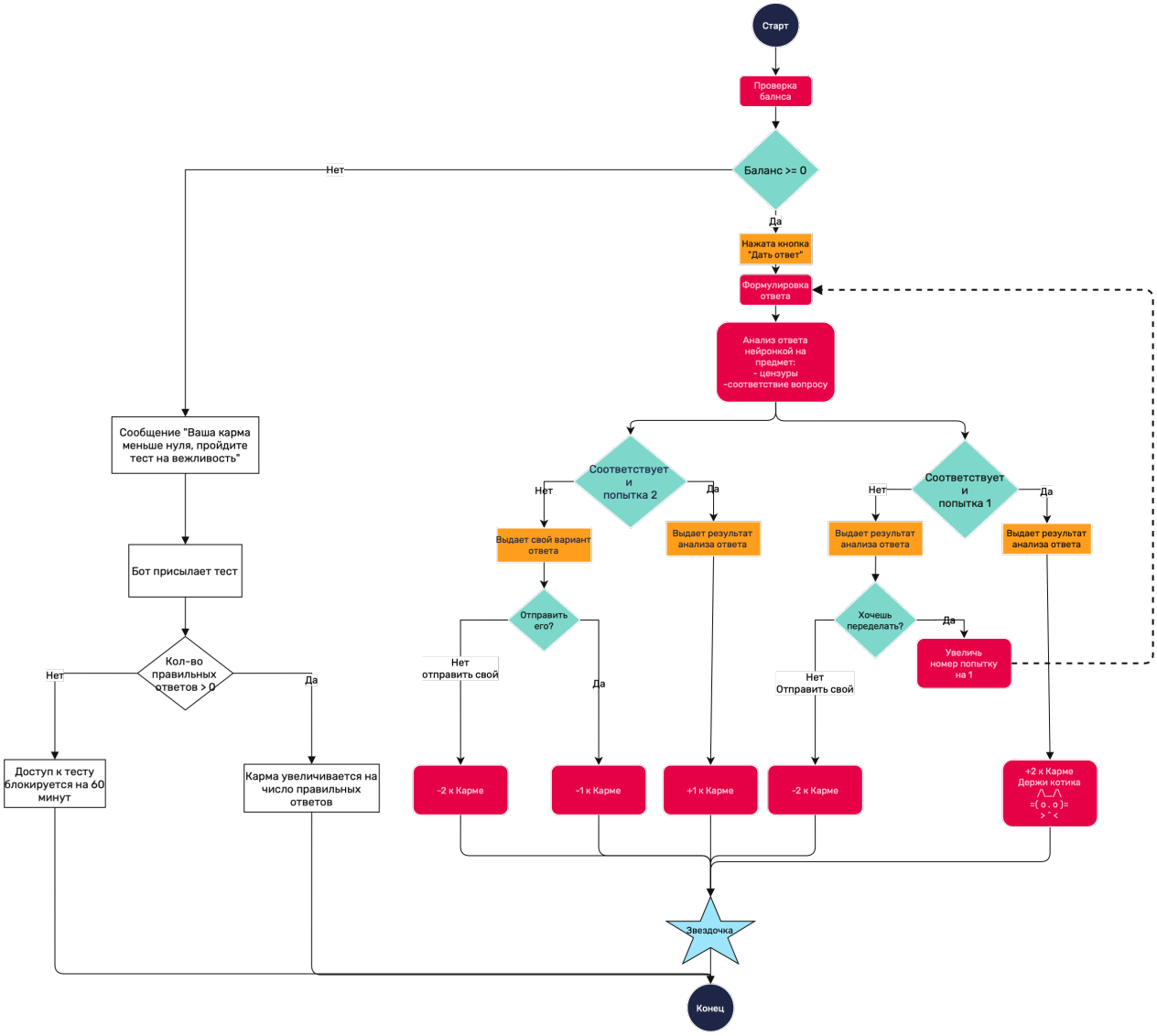
- 5) После изменения кармы проверяется условие: если карма стала < 0, активируется **режим блокировки** («Терминатор» — см. сценарий 6).

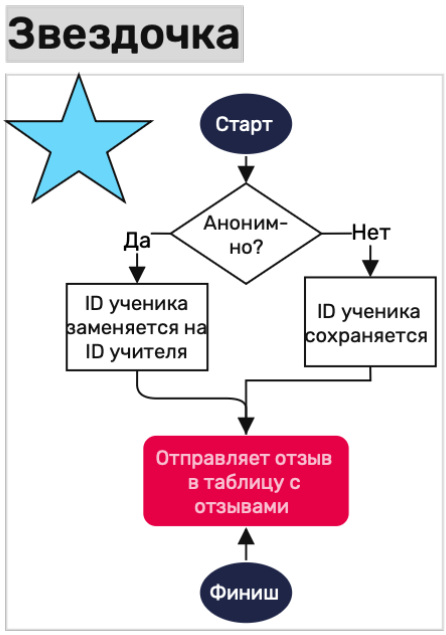
Сценарий 6. Блокировка и тест вежливости («Терминатор»)

Условие активации: карма ученика стала ниже 0 (упала в результате нарушений).
Действия бота:

- Блокируется возможность отправлять любые новые сообщения (отзывы, ответы на опросы) до прохождения теста.
- Бот присылает сообщение: «Ваша карма < 0. Чтобы продолжить пользоваться ботом, пройдите тест вежливости».
- Появляется кнопка «Пройти тест».
- Тест состоит из 5 вопросов (например, переформулировать грубую фразу в вежливую, выбрать правильный вариант ответа в конфликтной ситуации).
- За каждый правильный ответ ученик получает 1 балл, за весь тест – количество баллов, равных количеству правильных ответов.
- **После успешной сдачи:** карма увеличивается количество баллов, полученных за тест.

- **Если ученик не сдал тест** — он может повторить его через 1 час (до 3 попыток). После 3 неудачных попыток бот уведомляет учителя («Ученик X не может пройти тест, требуется помощь»).
- Во время блокировки ученик может пользоваться кнопками «Помощь», «Баланс кармы» (покажет текущее количество баллов, в том числе отрицательное), «Пройти тест» — но не может писать текстовые сообщения боту (кроме ответов на тест).





Модуль «Звездочка» реализуется в тех системах, где возможна анонимная отправка сообщения. При этом в таблицу Ответов анонимный ответ фиксируется с идентификатором учителя п при необходимости учитель может просмотреть только анонимные ответы на свой вопрос. Несмотря на анонимность ответ ученика влияет на баланс Кармы. С одной стороны это дает потенциальную возможность учителю отследить такого ученика, с другой стороны это снижает риск злоупотребления таким режимом учениками.

3.2. Основные сценарии работы учителя

Сценарий 1. Регистрация учителя

Триггер: кнопка «Регистрация».
Действия бота:

- Приветствует, объясняет возможности: рассылка опросов, получение ответов (обычных и анонимных), скачивание рейтинга класса, получение результатов ответов учеников.
- Запрашивает подтверждение (кнопка «Я учитель»).
- Сохраняется в БД как учитель (флаг is_teacher = True).

Сценарий 2. Помощь

Аналогично ученику.

Сценарий 3. Просмотр рейтинга класса

Триггер: кнопка «Рейтинг класса».
Действие бота:

- Предлагает выбрать класс (список классов, в которых у учителя есть ученики).
- Выводит таблицу: ученик — текущая карма.
- Дополнительно можно скачать .csv файл с рейтингом (кнопка «Скачать»).

Сценарий 4. Создание и отправка опроса

Триггер: кнопка «Сделать рассылку классу».
Действия бота:

1. Запрашивает выбор класса (список).
2. Запрашивает текст вопроса (учитель пишет сообщение).
3. **Проверка качества вопроса с помощью нейросети:**
   - Нейросети передаётся только **текущий вопрос** (предыдущие не нужны).
   - Проверка критерии: не содержит мата/агрессии, не двусмысленный, не слишком длинный (>500 символов → предупреждение).
   - Если вопрос признан «некорректным» — бот предлагает переформулировать (до 3 попыток).
   - Если учитель согласен отправить вопрос as is (после предупреждения) — разрешается.
4. После прохождения проверки бот отправляет вопрос **в личные сообщения всем ученикам выбранного класса**, которые зарегистрированы в боте.
5. Сохраняет опрос в БД: дата, текст вопроса, класс, статус «активен».

Сценарий 5. Получение ответов

Триггер: кнопка «Получить результаты».
Действия бота:

- Предлагает выбрать: ответы по классу / по ученику / анонимные ответы.
- **По классу** — формируется .csv файл: столбцы [ученик, карма, первый ответ на текст опроса (если отвечал), последний ответ на текст опроса (если отвечал), дата].
- **По ученику** — то же для конкретного ученика.
- **Анонимные ответы** — формируется файл .csv. Столбец «ученик» заменяется на столбец «учитель». При этом **карма в анонимном режиме меняется в соответствии с правилами**. Учитель получает анонимные ответы только для ознакомления, но они влияют на рейтинг. Это позволяет сохранить конфиденциальность при сохранении системы кармы. *Ученик информируется, что анонимный ответ влияет на его карму, но учитель не увидит его имя.*

3.3 Интерфейс и навигация

Главное меню (до регистрации)

- Кнопка «Регистрация»

Меню ученика (после регистрации)

- **Постоянные кнопки:**
  - «Дать ответ» и «Отказаться» (активна только если есть активный неотвеченный опрос от учителя и баланс кармы не отрицательный)
  - «Баланс кармы»
  - «Помощь»
- **Дополнительная кнопка (при карме < 0):**
  - «Пройти тест вежливости» (заменяет собой остальные, кроме «Баланс кармы» и «Помощь», до снятия блокировки)

Меню учителя

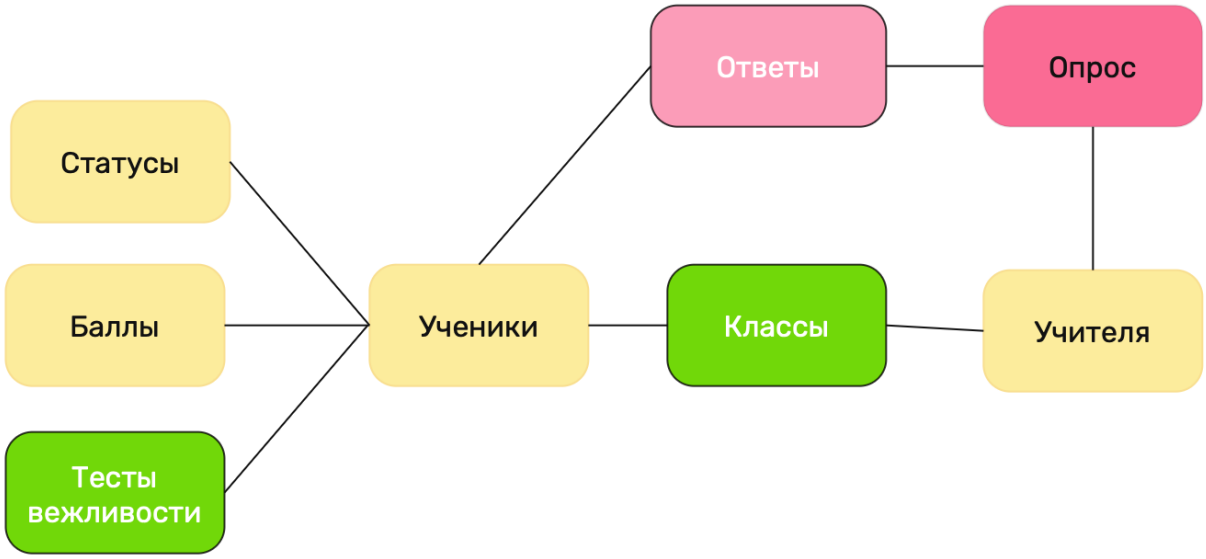
- **Кнопки:**
  - «Сделать рассылку классу»
  - «Рейтинг класса»
  - «Получить результаты»
  - «Помощь»

3.4. Технические требования

Платформа: ВКонтакте, Python, vk_api, Long Poll, SQLite

Структура БД

Пользователи, Опросы, Ответы, Баллы, Статус блокировки, Тесты вежливости



Логирование:

- Логируются все действия бота (отправка сообщений, ошибки, срабатывания фильтра токсичности).
- При критической ошибке — уведомление администратору через лог-файл.

Безопасность

- Только зарегистрированные пользователи могут взаимодействовать с ботом (кроме команды /start и регистрации).
- Не сохраняются пароли, используется только VK ID.
- Раз в квартал проводится ручная выборка 50 ответов, помеченных фильтром, для проверки на смещения. При выявлении - корректировка правил.

---

4. Обоснование ключевых решений

«В условиях ограниченного времени марафона (2 дня на прототип) команда приняла стратегию: реализовать ядро продукта (сбор ОС + базовый фильтр), а сложные механики (карма, нейросеть) зафиксировать в ТЗ с явным указанием ограничений и планов валидации. Все решения, не подтверждённые исследованиями, помечены как гипотезы и сопровождаются планом Б».

1. Механика кармы (+2 / +1 / -2)

Поле	Формулировка для ТЗ
Принятое решение	Базовая карма = 10. За конструктивный ответ с первой попытки: +2. После переформулирования: +1. За отправку некорректного ответа: -2.
Почему так	Выбрана асимметричная шкала, чтобы: (1) поощрять качество с первого раза (больший бонус), (2) давать «второй шанс» с меньшим бонусом, (3) делать штраф ощутимым, но не фатальным (при базе 10 ученик может допустить 5 ошибок до блокировки).
Ограничения	Значения выбраны эвристически. Механика не тестировалась на фокус-группе из-за ограниченного времени марафона.
План Б / Риски	*Риск:* Ученики воспринимают карму как давление. *Митигация:* В настройках бота предусмотрен «режим без кармы» — учитель может отключить штрафы, оставив только позитивные бонусы.
Как проверим	Мини-опрос после первого использования: «Помогла ли система кармы вам лучше формулировать мысли?» (Яндекс.Формы, 3 вопроса).

2. Блокировка при карме < 0 («Терминатор»)

Поле	Формулировка для ТЗ
Принятое решение	При карме < 0 блокируется возможность отправлять ответы. Для разблокировки — пройти тест из 5 вопросов на конструктивную коммуникацию.
Почему так	Цель — не наказание, а пауза для рефлексии. Блокировка создаёт «остановку» перед импульсивным действием. Тест — обучающий инструмент, а не барьер.
Ограничения	Механика не протестирована. Есть риск, что ученики воспримут блокировку как несправедливую.
План Б / Риски	*Риск:* Блокировка вызывает фрустрацию. *Митигация:* (1) В тексте сообщения бота акцент на поддержке: «Давайте сделаем паузу и потренируемся». (2) Учитель может вручную разблокировать ученика через команду /unblock @user.
Как проверим	Наблюдение: если >30% заблокированных учеников не проходят тест за 3 попытки — пересматриваем порог или механику.

3. Фильтр токсичности (нейросеть + словарь)

Поле	Формулировка для ТЗ
Принятое решение	Гибридный фильтр: (1) словарная проверка на мат/агрессию, (2) проверка релевантности через эвристики, (3) опционально — вызов бесплатной нейросети (Qwen) для сложной оценки.
Почему так	(1) Словарь — быстрый и предсказуемый базовый уровень. (2) Эвристики релевантности (ключевые слова, длина, структура) не требуют обучения. (3) Нейросеть — как «усилитель» для пограничных случаев.
Ограничения	Бесплатные модели (Qwen и др.) не дообучены на школьных диалогах. Возможны ложные срабатывания на сленге, иронии.
План Б / Риски	*Риск:* Частые ложные срабатывания. *Митигация:* (1) Кнопка «Оспорить решение» у ученика — ответ помечается как «требует ручной проверки». (2) Учитель может редактировать системный промпт / словарь через команду /edit_filter. (3) Лог всех срабатываний — для последующего анализа.
Как проверим	Метрика: % ответов, оспоренных учениками. Если >15% — переключаемся на режим «только словарь + ручная модерация».

4. Анонимные ответы

Поле	Формулировка для ТЗ
Принятое решение	В текущей версии анонимные ответы не реализованы из-за технических ограничений платформы ВКонтакте.
Почему так	ВКонтакте не предоставляет механизм отправки сообщения от имени бота с сокрытием идентификатора отправителя при сохранении связи с пользователем для внутренней логики.
Ограничения	Отсутствие анонимности может снижать честность ответов у части учеников.
План Б / Риски	*Риск:* Ученики дают социально ожидаемые, а не искренние ответы. *Митигация:* (1) В интерфейсе явный акцент: «Ваш ответ увидит только учитель». (2) В будущей версии — миграция на Telegram / веб-интерфейс при подтверждении спроса на анонимность.
Как проверим	Вопрос в пост-опросе: «Насколько честно вы ответили?» (шкала 1-5). Если средний балл <4 — анонимность становится приоритетом для v2.0.

5. Выбор платформы (ВК, Long Poll, SQLite)

Поле	Формулировка для ТЗ

Принятое решение	Платформа: ВКонтакте. Протокол: Long Poll. БД: SQLite.
Почему так	(1) ВК — наиболее распространённая соцсеть среди школьников в РФ, низкий барьер входа. (2) Long Poll — проще в настройке для прототипа, чем webhook. (3) SQLite — не требует отдельного сервера, достаточно для демонстрации на фокус-группе.
Ограничения	(1) Long Poll менее надёжен при высокой нагрузке. (2) SQLite не масштабируется на сотни одновременных пользователей.
План Б / Риски	*Риск:* Сбои при рассылке. *Митигация:* Логирование неудачных отправок, уведомление учителя: «Не все ученики получили вопрос». *Риск:* Потеря данных. *Митигация:* Экспорт ответов в .csv после каждого опроса.
Как проверим	Технический тест: рассылка на 10 тестовых аккаунтов, замер % доставленных сообщений.

6. Структура теста вежливости (5 вопросов, 1 час, 3 попытки)

Поле	Формулировка для ТЗ
Принятое решение	Тест: 5 вопросов, интервал между попытками — 1 час, максимум 3 попытки.
Почему так	(1) 5 вопросов — баланс между репрезентативностью и временем прохождения (~3-5 минут). (2) 1 час — пауза для рефлексии, но не настолько долгая, чтобы потерять контекст. (3) 3 попытки — достаточно для обучения, но создаёт мягкое ограничение.
Ограничения	Параметры выбраны эвристически, без педагогического исследования.
План Б / Риски	*Риск:* Тест воспринимается как формальность. *Митигация:* Вопросы теста строятся на реальных кейсах из школьной коммуникации (не абстрактные). Учитель может редактировать банк вопросов.
Как проверим	Метрика: % учеников, прошедших тест с первой попытки. Если >90% — тест слишком лёгкий (не обучающий). Если <30% — слишком сложный (демотивирующий).

6. Примеры диалогов

Пример 1. Ученик отвечает на опрос вежливо

Учитель (через бота): *«Какие темы урока были самыми сложными?»*
Бот ученику: «Учитель спрашивает: "Какие темы урока были самыми сложными?" [Дать ответ]»

Ученик: «Непонятно было про дроби, объясняли быстро»
Бот: «Спасибо за вежливый ответ! Отправлено учителю. Ваша карма +2 (теперь 12)».

Пример 2. Ученик хамит и переписывает

Ученик: «Да вы сами ничего не объяснили, ужас!»
Бот: «Ваше сообщение содержит грубость. Переформулируйте вежливо. [Изменить] [Отправить как есть]»
Ученик: *нажимает «Изменить»*
Ученик: «Извините, мне было трудно понять тему, можно повторить?»
Бот: «Принято. Спасибо за вежливость! Ответ отправлен учителю. Ваша карма +1 (теперь 11)».

Пример 3. Учитель получает ответы

Учитель: нажимает «Получить результаты» → выбирает класс 7А → ответы в .csv:

text
ученик, ответ, карма

Иванов, «Непонятно про дроби», 12

Петрова, «Все понятно», 11

(анонимный ответ — отдельный файл без имени)